Proyecto Final

Instrucciones

- Esta es una actividad en grupos de no más de 5 integrantes. Es decir, pueden trabajar desde indiivudal hasta 5 personas en el mismo grupo
    - Recuerden **unirse al grupo de canvas**
- No se permitirá ni se aceptará cualquier indicio de copia. De presentarse, se procederá según el reglamento correspondiente.
- Tendrán hasta el día indicado en Canvas.
    - No se confíen, aprovechen el tiempo en clase para entender todos los ejercicios y avanzar lo más posible.
- **NOTA**: Se espera que utilicen la IA de forma responsable y crítica. Como parte del reporte final, deberán incluir un historial de los prompts más relevantes utilizados, explicando cuáles fueron los resultados satisfactorios, cuáles presentaron errores o no respondieron adecuadamente a lo solicitado, y por qué consideran que esto ocurrió. Asimismo, deberán justificar su evaluación de las respuestas y explicar cómo contribuyó la IA al desarrollo de su trabajo.

Instrucciones Generales

Seleccionen un tema de su interés relacionado con Deep Learning, ya sea uno de los abordados en clase o uno nuevo que deseen explorar. A partir de este tema, deberán identificar un problema real y desarrollar una solución mediante la implementación de técnicas de Deep Learning, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.

El proyecto deberá incluir una implementación funcional, un documento explicativo, un repositorio público con el código fuente, un video que demuestre el funcionamiento de la solución y una presentación en clase de máximo 10 diapositivas.

El tema deberá ser aprobado previamente por el catedrático. Para solicitar su aprobación, deberán presentar una entrega parcial en Canvas que incluya la descripción del proyecto y una captura de pantalla del correo electrónico en el que se confirme su aprobación. Los temas se asignarán por orden de solicitud y no se permitirán proyectos con temas repetidos. Por ello, se recomienda presentar la propuesta a la mayor brevedad posible..

Especificaciones

Deberán desarrollar un programa que resuelva un problema real y que les llame la atención. Este debe ser implementado usando los temas y las técnicas de Deep Learning vistas en el curso, además pueden considerar temas no vistos en clase siempre y cuando sean relacionados con los temas de clase. El problema o tema puede ser una implementación o aplicación de varios temas. Deben considerar las siguientes restricciones:

- El tema elegido debe tener una aplicación real en la industria o en la academia.
    - Consideren que se permite el uso de IA por lo que el tema debe ser algo más allá de lo que un simple prompt puede realizar.
    - El producto final debe demostrar el proceso iterativo que tuvieron para llegar a la solución final, y la comprensión del mismo.
- Deberán construir uno o varios programas que apliquen la teoría aprendida en clase respecto del tema a implementar
- Deberán corroborar el buen o mal funcionamiento de su solución, y documentar los resultados.
- No se permitirán temas repetidos, por lo que el primer grupo que lo pide será quien se quede el tema

- Deben presentar el tema a su profesor a la brevedad posible

Documentación

Deberán entregar un documento con la siguiente información:

- Descripción del problema
- Análisis
- Propuesta de solución
- Descripción de la solución
- Herramientas aplicadas (las que no han sido vistas en clase deben ser elaboradas en detalle)
  - Esta sección debe incluir los prompts usados con la herramienta de IA generativa y evolución de la idea así como el entendimiento de la solución
- Resultados (métricas)
- Conclusión
- Bibliografía

Además deberá colocar en un repositorio público todo el código que realice juntamente con el documento previamente mencionado.

De igual manera deberán hacer un video que muestre el funcionamiento de la solución propuesta, su implementación y que explique los principales hallazgos y puntos de su investigación.

Presentación

Deberán realizar una presentación en clase donde sus compañeros podrán consultar sobre los conocimientos que su grupo generó durante este proyecto. Para la presentación siéntase libres de ser lo más creativos posibles, pueden ir desde usar PowerPoint hasta crear una infografía.

Por ello, cree una presentación de máximo 10 slides (o su análogo) donde exponga su proyecto. Utilice de guía las secciones solicitadas en el documento.

Entregas en Canvas

1. Deben presentar PDF
   a. Link de Repositorio
2. Presentación usada en formato PDF

Evaluación

1. [3 pts.] Aprobación del tema
2. [5 pts.] Documento
3. [1 pts.] Repositorio
4. [1 pts.] Video
5. [5 pts.] Slides
6. [5 pts.] Presentación
7. [5 pts.] Calidad de solución

Total 25 pts.